11

MAVZU

Nazariy · 2 soat

ELEMENTAR DASTURLASH

Arifmetik operatorlar yordamida hisoblash dasturlarini tuzish

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Hisoblash dasturining tuzilishi: kiritish, hisoblash va chiqarish bosqichlari
2. Qisqartirilgan qiymat berish operatorlari va matematik funksiyalar (round, abs, math moduli)
3. // va % yordamida o‘lchov birliklarini o‘zgartirish va sonni raqamlarga ajratish

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga arifmetik operatorlar, qisqartirilgan qiymat berish operatorlari va matematik funksiyalardan foydalanib, formulaga asoslangan chiziqli hisoblash dasturlarini tuzish bo‘yicha bilim berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

Masala formulasini Python ifodasiga to‘g‘ri o‘giradilar, round(), abs() va math moduli funksiyalarini qo‘llaydilar, // va % yordamida birliklarni o‘zgartiruvchi dasturlar tuzadilar.

Hisoblash dasturining tuzilishi

> Ko‘pchilik hisoblash masalalari chiziqli algoritm bilan yechiladi: buyruqlar yuqoridan pastga bir marta bajariladi. Bunday dastur uch qismdan iborat: boshlang‘ich ma’lumotlarni kiritish, formula bo‘yicha hisoblash va natijani chiqarish.

Formulani ifodaga o‘girish qoidalari

> Bu misolda butun bo‘lish ishlatilgani uchun natija butun son bo‘ldi. Agar narx * (100 - chegirma) / 100 yozilsa, natija 212500.0 ko‘rinishida chiqadi.

Kod	Natija / izoh
narx = 250000	Xizmat narxi, so‘m
chegirma = 15	Chegirma foizi
tolov = narx * (100 - chegirma) // 100	Chegirmadan keyingi summa
print(f"To‘lov: {tolov} so‘m")	To‘lov: 212500 so‘m

Qisqartirilgan qiymat berish operatorlari

> O‘zgaruvchining qiymatini o‘zi asosida yangilash juda ko‘p uchraydi: x = x + 5. Buni qisqa yozish uchun qo‘shma operatorlar mavjud.

Qisqa yozuv	To‘liq yozuv	x = 10 bo‘lganda natija
x += 5	x = x + 5	15
x -= 3	x = x - 3	7
x *= 2	x = x * 2	20
x /= 4	x = x / 4	2.5
x //= 3	x = x // 3	3

O‘rnatilgan va math moduli funksiyalari

> Dasturni tekshirish uchun natijasi oldindan ma’lum bo‘lgan qiymatlarni tanlash qulay: tomonlari 3, 4 va 5 bo‘lgan to‘g‘ri burchakli uchburchak yuzasi 3 * 4 / 2 = 6 ga teng. Dastur ham 6.0 chiqarsa, formula to‘g‘ri yozilgan.

Kod	Natija / izoh
import math	Modul dastur boshida bir marta ulanadi
a, b, c = 3, 4, 5	Uchburchak tomonlari
p = (a + b + c) / 2	Yarim perimetr: 6.0
s = math.sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c))	Geron formulasi
print("Yuza:", s)	Yuza: 6.0

Birliklarni o‘zgartirish

> // va % operatorlari birga ishlatilganda katta qiymatni bir nechta birlikka ajratish mumkin. Masalan, fayl yuklab olish 3725 sekund davom etdi; buni soat, daqiqa va sekundga ajratamiz. 1 soat = 3600 sekund, 1 daqiqa = 60 sekund.

Kod	Natija / izoh
t = 3725	Jami sekundlar
soat = t // 3600	1
daqiqa = t % 3600 // 60	125 // 60 = 2
sekund = t % 60	5
print(f"{soat} soat {daqiqa} daqiqa {sekund} sekund")	1 soat 2 daqiqa 5 sekund

Sonni raqamlarga ajratish

> Uch xonali sonning raqamlarini ajratish ham xuddi shu usulga asoslanadi: % 10 oxirgi raqamni beradi, // 10 esa oxirgi raqamni olib tashlaydi.

Kod	n = 472 bo‘lganda
birlar = n % 10	2
onlar = n // 10 % 10	7
yuzlar = n // 100	4
print("Raqamlar yig‘indisi:", birlar + onlar + yuzlar)	Raqamlar yig‘indisi: 13

Tipik xatolar

- **Qavs tushib qolishi:** (a + b) / 2 o‘rniga a + b / 2 yozish noto‘g‘ri natija beradi, lekin xato xabari chiqmaydi.
- **import math unutilishi:** math.sqrt() ishlatilganda NameError: name 'math' is not defined xatosi chiqadi.
- **Kasr natijani butun deb kutish:** / har doim float beradi; butun natija kerak bo‘lsa, // yoki int() ishlating.

Asosiy atamalar

Daraja

— x^2 yozuvi x 2, kvadrat ildiz esa math.sqrt(x) yoki x 0.5 koʻrinishida yoziladi.

Kasr chiziq

— (a + b) / 2 kabi surat va maxrajni qavsga olish shart; a + b / 2 boshqa natija beradi.

Koʻpaytirish belgisi

— matematikadagi 2a yozuvi Pythonda albatta 2 * a koʻrinishida yoziladi.

Qavs tushib qolishi

— (a + b) / 2 oʻrniga a + b / 2 yozish notoʻgʻri natija beradi, lekin xato xabari chiqmaydi.

Tushunarli nomlar

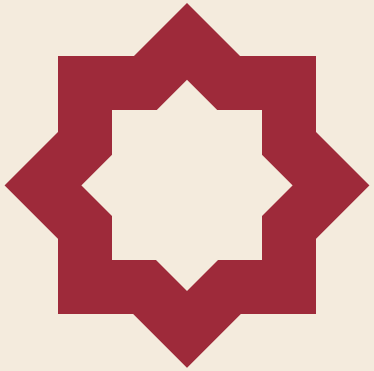
— oʻzgaruvchilarga a, b emas, imkon qadar narx, soni, tezlik kabi nomlar bering.

abs(x)

— modul (absolyut qiymat): abs(-7) natijasi 7.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Chiziqli hisoblash dasturi qanday qismlardan tashkil topadi?
2. Matematikadagi 2a yozuvini Pythonda qanday yozish kerak va nima uchun?
3. x *= 3 yozuvi nimani bildiradi?
4. math modulidan foydalanish uchun nima qilish kerak? Ikkita funksiyasini ayting.
5. Uch xonali sonning o‘nlar raqami qanday ifoda bilan topiladi?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova